

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • Tle D

Sensibilisation sur la nécessité des deux phénomènes biologiques complémentaires (méiose et fécondation) pour la pérennité de l'espèce

Module I : Le Monde Vivant — Reproduction sexuée chez les Mammifères et les Spermaphytes

Ce TD de synthèse mobilise l'analyse quantitative (ADN, caryotype), la modélisation du brassage génétique et la comparaison critique des stratégies reproductrices.

EXERCICE 1 Évolution de la quantité d'ADN et constance du caryotype

On étudie une espèce mammifère diploïde ($2n = 6$ chromosomes, 3 paires homologues). La quantité d'ADN d'un noyau haploïde ($1n$) en phase G1 est notée C. Document 1 : Courbe schématique de l'évolution de la quantité d'ADN nucléaire au cours de la méiose (de la cellule mère en G1 aux gamètes) suivie de la fécondation (jusqu'au zygote en G1).

- (4 pts) Reproduire le tableau ci-dessous et le compléter en indiquant, pour chaque étape numérotée sur la courbe : le nom de l'étape, le nombre de chromosomes (écrit sous forme n ou $2n$), le nombre de molécules d'ADN (brins chromatidiques) et la quantité d'ADN (en unité C).

Étape	Nom de l'étape	Nb chromosomes	Nb molécules ADN	Qté ADN (C)
1				
2				
3				
4				
5 (Zygote)				

- (3 pts) Expliquer les variations de la quantité d'ADN entre les étapes $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 3$ et $4 \rightarrow 5$ en précisant les phénomènes cytologiques responsables (réplication, séparation chromatidienne, fusion nucléaire).
- (3 pts) Calculer le nombre de combinaisons chromosomiques différentes possibles dans les gamètes issus de cette méiose (sans crossing-over). En déduire la probabilité qu'un zygote reçoive une combinaison chromosomique paternelle strictement identique à celle de son père.
- (2 pts) Justifier en deux arguments pourquoi la méiose est indispensable à la pérennité de l'espèce, alors que la mitose assure la croissance.

EXERCICE 2 Double fécondation chez les Angiospermes : analyse cytogénétique

Document 2 : Composition du sac embryonnaire mature (7 cellules, 8 noyaux) et du grain de pollen mature (3 cellules) chez une Angiosperme diploïde ($2n = 24$).

Structure	Nombre de noyaux	Ploïdie (n / 2n / 3n)
Cellule œuf (Oosphère)	1	
Cellules synergides	2	
Cellule centrale (noyaux polaires fusionnés)	1 (2 noyaux fusionnés)	
Cellules antipodales	3	
Noyau végétatif (tube pollinique)	1	
Noyaux spermatiques (2)	2	

- (3 pts) Compléter le tableau ci-dessus en indiquant la ploïdie de chaque noyau. Rappeler la formule chromosomique (n ou 2n) correspondante pour cette espèce.
- (3 pts) Établir la formule chromosomique (nombre de chromosomes et ploïdie) du zygote et de l'endosperme primaire résultant de la double fécondation. Expliquer l'origine génétique (maternelle/paternelle) des jeux chromosomiques de l'endosperme.
- (2 pts) Tracer la courbe d'évolution de la quantité d'ADN (en C) dans le noyau de l'oosphère depuis la méiose (méga-spore fonctionnelle) jusqu'au zygote (stade 1 cellule). Légender les variations majeures.
- (4 pts) Comparer le sort des cellules haploïdes issues de la méiose chez la femelle Mammifère (ovogenèse) et chez la femelle Spermaphyte (méga-gamétogenèse). En déduire une conséquence sur l'investissement énergétique maternel avant fécondation.

EXERCICE 3 Anomalies méiotiques, fécondation et pérennité de l'espèce

On analyse des préparations microscopiques de testicules d'un mammifère $2n = 8$. Document 3 : Observations au microscope optique (objectif $\times 100$) de deux cellules en métaphase.

- Cellule A : 8 chromosomes alignés à l'équateur, chaque chromosome est formé de 2 chromatides. Pas de bivalents visibles.
 - Cellule B : 4 bivalents (paires de chromosomes homologues synapsés) alignés à l'équateur. Chaque bivalent porte des chiasmas visibles.
- (2 pts) Identifier le type de division (mitose ou méiose I / II) et le stade précis pour chaque cellule A et B. Justifier par l'analyse de la morphologie chromosomique.
 - (3 pts) La cellule A présente une anomalie : absence de synapsis en prophase I précédente. Prédire la formule chromosomique des 4 gamètes issus de cette méiose anor-

male. Quel terme désigne cette anomalie ?

3. (3 pts) Si un gamète anormal (issu de la cellule A) féconde un gamète normal (issu d'une méiose type cellule B), déterminer la formule chromosomique du zygote. Discuter la viabilité de l'embryon et la fertilité de l'individu résultant au regard de la pérennité de l'espèce.
4. (4 pts) À l'inverse, expliquer en quoi la présence de chiasmas (cellule B) et la ségrégation indépendante des bivalents constituent des moteurs majeurs de la biodiversité intra-spécifique, condition **sine qua non** de l'adaptation évolutive.

EXERCICE 4 Synthèse argumentée : Stratégies reproductrices comparées

Consigne : Traiter le sujet suivant en une démonstration structurée (introduction, parties argumentées, conclusion), en mobilisant les connaissances du module. (12 pts)

« La méiose et la fécondation sont deux phénomènes complémentaires et indissociables assurant la pérennité des espèces à reproduction sexuée. Pourtant, leurs modalités de mise en œuvre diffèrent radicalement entre Mammifères et Spermaphytes. »

En vous appuyant sur des exemples précis (localisation, chronologie, produits de la méiose, fécondation simple vs double, devenir des gamètes), montrez comment ces différences :

1. Assurent toutes deux la transition du diploïde vers l'haploïde puis le retour au diploïde (constance du caryotype).
2. Génèrent de la diversité génétique (brassage intra- et inter-chromosomique).
3. Répondent à des contraintes environnementales distinctes (milieu aquatique interne vs milieu aérien terrestre) influençant la protection du gamète femelle et la nutrition de l'embryon naissant.

Conclure sur l'unité fondamentale du cycle biologique (méiose-fécondation) malgré la diversité des stratégies histologiques.